

## 13 - 02-Exploration fonctionnelle rénale Partie 2 - Pr. CHELLAK

(0:00 - 0:36)

Dans une première partie de l'exploration de la fonction rénale, nous avons vu les marqueurs de la fonction glomerulaire. Aujourd'hui, on va étudier surtout les marqueurs de la fonction tubulaire et on terminera par les principaux dysfonctionnements. Le marqueur de la fonction tubulaire le plus souvent demandé est l'osmolalité urinaire associée et comparée à l'osmolalité plasmatique, la fonction tubulaire la plus fréquemment touchée par un dysfonctionnement et la capacité de concentration de l'urine, c'est-à-dire la réabsorption de l'eau.

(0:38 - 1:21)

Le premier paramètre à déterminer, c'est l'osmolalité sanguine et l'osmolalité urinaire et je vous renvoie à votre cours d'exploration biochimique de l'équilibre hydroélectrolytique, vous avez tous les détails pour comprendre comment on va déterminer ces osmolalités au niveau du laboratoire. Donc je vous donne les valeurs de référence, pour l'osmolalité urinaire ça varie entre 590 et 610 mOsmol par kg, pour l'osmolalité plasmatique c'est 290 à 310 mOsmol par kg. La fonction tubulaire est considérée comme intacte lorsque l'osmolalité urinaire est supérieure ou égale à 600 mOsmol par kg.

(1:21 - 2:05)

Lorsque l'osmolalité plasmatique s'approche de la valeur de l'osmolalité urinaire dans un rapport égale à 1, les tubules rénaux vont réabsorber mal l'eau. Ici dans ce tableau je vous ai mis les quatre principales causes de polyurie, donc à commencer par une augmentation de la charge osmotique, surtout due à une augmentation de la concentration de glucose, ce qu'on appelle la glycémie, donc on va avoir un abaissement de l'osmolalité urinaire. Également quand on va ingérer, parfois de manière tout à fait physiologique, quand on va ingérer beaucoup d'eau, le résultat c'est qu'il va y avoir également une diminution de l'osmolalité urinaire.

(2:06 - 3:01)

Donc les deux autres causes c'est un diabète insipide vrai, c'est à dire une diminution de la sécrétion de l'hormone antidiurétique par l'hypophyse, ou bien l'hormone antidiurétique elle est physiologiquement et très normalement sécrétée, mais il y a absence de récepteurs qui vont répondre correctement à l'action de l'hormone antidiurétique au niveau tubulaire et on va avoir un abaissement également de l'osmolalité urinaire. Deuxième marqueur de la fonction tubulaire c'est la recherche et le dosage de la glicose urine. Comme vous le savez, le glucose est totalement réabsorbé au niveau du tube contourné proximal jusqu'à un seuil de 10 millimoles par litre, soit 1,80 g par litre et au-delà on va retrouver quelques traces de glucose dans les urines.

(3:02 - 3:47)

Donc on va faire la recherche à la bandelette, comme on l'a vu déjà, c'est le même principe que pour la protéinurie, c'est à dire on va tremper la bandelette dans les urines, on va attendre à peu près une minute avant de faire la lecture de la zone réactive et on va la comparer avec l'échelle qui existe sur l'emballage de la bandelette réactive. Donc la technique utilisée c'est la technique à la glucose oxydase, c'est la même technique utilisée d'ailleurs pour le dosage au niveau urinaire. Donc les valeurs de référence c'est qu'on ne va pas trouver de glucose urine, c'est à dire lorsque la glycémie est normale, il y aura absence de glucose dans les urines.

(3:48 - 4:42)

Donc si la glycémie est augmentée forcément au-delà de 10 millimoles par litre, forcément on va avoir du glucose dans les urines. Donc par contre si on a une glycosurie avec une glycémie normale, là on va se poser la question, est-ce qu'il n'existe pas une malformation au niveau du tube contourné proximal qui fait que le glucose est mal réabsorbé à ce niveau et donc on va avoir une glycosurie positive. Donc lorsqu'elle est isolée cette glycosurie, on va parler de glycosurie rénale, lorsqu'elle est associée à d'autres substances telles que les phosphates ou les aminoacides ou bien on va trouver un pH qui n'est pas dans les valeurs de référence, donc ça veut dire qu'il y a une mauvaise réabsorption également de bicarbonate ou une mauvaise sécrétion de protons H<sup>+</sup>.

(4:42 - 5:01)

Là ça rentre dans ce qu'on appelle un syndrome de DeBrekvold-Fonconi où l'atteinte tubulaire dans ce cas est globale. D'autres examens sont moins couramment utilisés pour l'exploration de la fonction tubulaire. C'est l'exemple de l'électrophorèse immunofixation des protéines urinaires.

(5:01 - 5:33)

Je vous ai déjà dit que cet examen va servir pour déterminer la nature et l'origine de la protéine urée. Est-ce que c'est glomérulaire ou est-ce que c'est tubulaire ou est-ce que c'est mixte, parfois même pour les protéines urées par sécrétion ou par surcharge. Maintenant, quand on va suspecter spécifiquement une atteinte tubulaire, on peut également la demander, surtout lorsqu'on n'a pas vraiment de marqueurs glomérulaires prédictifs d'une atteinte glomérulaire et surtout lorsqu'une protéine urée est inférieure à un gramme par 24 heures.

(5:34 - 6:17)

Donc, on peut également faire le dosage des protéines de poids moléculaire telles que la bêta-2-microglobuline et l'alpha-1-microglobuline dans ce cadre là. Également, quand on va suspecter des anomalies héréditaires de transport des acides aminés, on va tout simplement demander une aminoacidurie, c'est-à-dire rechercher la présence des acides aminés dans les urines par la technique de chromatographie et il faut préciser que les acides aminés ne sont pas habituellement présents dans les urines puisqu'ils vont être totalement réabsorbés au niveau des tubules rénaux. Les tests dynamiques pour l'exploration de la fonction tubulaire

sont de moins en moins utilisés.

(6:18 - 6:51)

En pratique, on peut utiliser l'épreuve de restriction hydrique, dans ce cas, on va limiter les apports en eau chez un individu et on va essayer de voir ce qui se passe au niveau rénal. Est-ce qu'il arrive à concentrer ses urines ou pas? Donc, ça permet surtout le diagnostic du diabète insipide. La réponse est positive, c'est-à-dire normale, lorsque le sujet arrive à avoir une osmolalité urinaire qui est augmentée jusqu'à 600 millimoles par kilo et dans ce cas, on va exclure le diagnostic de diabète insipide.

(6:52 - 7:48)

Le cas échéant, c'est-à-dire on va dire que le patient présente un diabète insipide lorsque l'osmolalité urinaire reste abaissée. Dans le cas où la réponse négative est non concluante, c'est-à-dire elle est restée abaissée, mais elle a quand même un petit peu augmenté sans aller vers les valeurs de référence, on va essayer d'administrer un analogue de synthèse de l'hormone antidiurétique qui est la desmoprésine pour différencier un diabète insipide central dans lequel il y a absence de sécrétion hypophysaire de l'hormone antidiurétique et dans ce cas, les tubules rénaux répondent normalement à la desmoprésine et le résultat, c'est qu'on va avoir une augmentation de l'osmolalité urinaire. Dans le cas d'un diabète insipide néphrogénique, les tubules rénaux sont insensibles à l'action de la desmoprésine et l'osmolalité urinaire reste alors inchangée.

(7:49 - 8:13)

Une deuxième épreuve utilisée, c'est l'épreuve d'acidification urinaire. Elle va servir surtout pour le diagnostic d'une acidose tubulaire lorsqu'on a en présence d'une acidose métabolique. La réponse normale, c'est qu'il va y avoir une augmentation de l'excrétion d'acide et le pH urinaire va baisser de moins de 5,3.

(8:13 - 9:00)

Donc, si on est en présence d'une acidose et le pH n'a pas baissé, on va administrer des chlorures, une substance acidifiante, qui est le chlorure d'ammonium, puis on va mesurer ou suivre le pH urinaire toutes les heures pendant les huit heures qui suivent le test. Donc, on est en présence d'une réponse normale, c'est-à-dire positive, lorsqu'il va y avoir une diminution du pH urinaire. La réponse est négative et dans ce cas, on ne va pas avoir de diminution du pH urinaire et on va suspecter un manque de sécrétion des protons  $H^+$ , ou un défaut de réabsorption des ions bicarbonates, qui sont dus justement à une anomalie de la fonction tubulaire.

(9:01 - 9:30)

Il faut préciser que ce test est à proscrire en cas d'acidose sévère ou en cas d'insuffisance

hépatique, qui peut exposer un danger au patient. L'acidose tubulaire est ainsi classée en quatre types, le type 1, c'est un défaut de sécrétion des protons  $H^+$ , par le tube contourné distal, qui peut être acquis ou inné. Le type 2, c'est une réduction de la réabsorption des bicarbonates par le tube contourné proximal.

(9:30 - 10:12)

Le type 3, c'est une variante pédiatrique de type 1, c'est-à-dire on va avoir un défaut de sécrétion de protons  $H^+$ , par le tube contourné distal chez l'enfant. Le type 4, c'est une altération de la réabsorption des bicarbonates, qui peut être due à une prise médicamenteuse qui va bloquer l'action de l'aldostérone ou bien un défaut de sécrétion de l'aldostérone ou un défaut de récepteur de l'aldostérone, comme on le voit dans le diabète insipide vrai ou néphrogénique. D'autres examens peuvent être demandés pour mesurer le retentissement ou le degré de dysfonctionnement rénal.

(10:12 - 11:31)

Par exemple, on peut demander une analyse de gazométrie pour faire la détermination du pH du  $PO_2$  et des bicarbonates, qui va nous permettre de déterminer est-ce qu'il y a une acidose métabolique ou pas. On peut également faire un bilan phosphocalcique en vue de voir est-ce qu'il y a également un retentissement sur l'équilibre phosphocalcique en demandant du calcium, du phosphore, parfois de la parathormone et la vitamine T. Et dans certains cas, on peut faire d'autres examens à la recherche de diagnostics étiologiques tels que le dosage des fractions du complément C3, C4, C1Q qui peuvent voir leur concentration baisser lors de certaines maladies auto-immunes comme le lupus érythémato-dissimilé. On peut également faire la recherche d'anticorps spécifiques qui peuvent, par exemple, altérer la membrane glomerulaire telle que les anticorps antimembranes basales qui sont positifs dans certaines glomerulonephrites ou faire la recherche d'anticorps antiséptoplasmes des polynucléaires neutrophiles qui sont positifs dans certaines vascularités systémiques.

(11:31 - 22:37)

On peut également rechercher d'autres causes post-rénales comme lors de la lithiase rénale. Donc dans ce cas, on va faire l'analyse des calculs urinaires ou rénaux justement pour explorer leur genèse et essayer de prodiguer des conseils hygiéno-diététiques aux patients afin de réduire leur survenue ou leur réapparition ou leur rechute. Donc sur ce tableau, je vous ai mis les principaux paramètres que l'on vient de voir pour l'exploration de la fonction glomerulaire et de la fonction tubulaire.

Donc je vous ai mis les principes, les valeurs de référence et la pathologie vers laquelle elle va orienter tel ou tel paramètre. Donc nous arrivons aux principaux dysfonctionnement rénaux, les néphropathies, c'est un gros chapitre. On va s'intéresser surtout aux grands syndromes qui vont nous orienter vers une atteinte glomerulaire et tubulaire.

Je vais encore une fois insister sur l'importance du dépistage en faisant uniquement une recherche de protéines urines par exemple, voire une hématurie, détermination d'une créatinine ou la mesure de l'acclairance de la créatinine ou au moins la calculer. Donc pour le diagnostic, il faut se baser surtout sur la présence ou non de symptômes cliniques tels que par exemple la présence des œdèmes au niveau des membres périphériques. On va également demander d'autres examens biologiques à part ce que l'on vient de voir, des examens de bactériologie, d'immunologie.

On peut poser les diagnostics également en demandant une fonction biopsy rénale et il ne faut pas oublier le rôle et l'importance de l'imagerie médicale dans la détermination d'une atteinte rénale. Il faut savoir que tout dysfonctionnement rénal va avoir une tendance naturelle vers l'aggravation et la perte de la fonction rénale et donc on va être en présence d'une insuffisance rénale. Donc les glomerulopathies à commencer par les syndromes glomérulaires, on va distinguer deux grands syndromes.

Le syndrome néphrotique qui a une définition purement biochimique par la présence de deux signes essentiels qui sont la protéinurie de au-delà de 3 grammes par litre qui est une protéinurie sélective, une albuminémie qui est inférieure à 30 grammes par litre, une hypoprotidémie de moins de 60 grammes par litre avec la présence d'une hyperlipidémie avec augmentation du cholestérol total élevé et la présence d'œdèmes au niveau des membres périphériques. Le syndrome néphritique ou syndrome néphrotique impur est défini par la présence d'une protéinurie de 1 à 3 grammes par litre qui est non sélective, la présence d'une hématurie, la présence d'œdèmes périphériques avec une hypertension artérielle et la présence d'une insuffisance rénale chronique due à une inflammation aiguë du flocculus. Donc les étiologies de ces syndromes glomérulaires c'est tout simplement les glomérulopathies qui peuvent être primitives, aiguës ou chroniques, aiguës pour les glomérulonéphrites post-infectieuses à dépôt de complexes immunes et fractions du complément, les glomérulopathies chroniques, glomérulonéphrites extra-membraneuses à dépôt d'immunoglobulines G ou les glomérulopathies intercapillaires à dépôt d'IGA.

Ces glomérulopathies peuvent être secondaires à des maladies dégénératives telles que le diabète, la mylose, etc. ou bien des maladies inflammatoires, le lupus erythémato-disséminé ou polyarthrite rhumatoïde comme il peut être la conséquence de cryoglobulinémie. Donc à côté des glomérulopathies, on peut trouver ce qu'on appelle le syndrome de toxémie gravidique qui est un syndrome néphritique qui se voit surtout chez la femme enceinte au troisième trimestre et qu'on peut appeler également pré-éclampsie.

Alors pour les tubulopathies, elles peuvent être soit congénitales qui sont relativement rares ou acquises et ce sont des manifestations cliniques qui sont la conséquence de la perte de substances normalement réabsorbées en totalité ou en partie par les tubules. Pour les étiologies des tubulopathies, on trouve le syndrome de Fanconi qui est une atteinte tubulaire globale avec présence d'une glycosurie, aminoacidurie, phosphaturie et acidose. L'acidose tubulaire rénale avec ces quatre types comme on a déjà vu auparavant, l'altération de la

capacité de concentration urinaire avec le diabète insipide dans sa composante néphrogénique qui est une affection tubulaire primitive, l'acidosurie qui est secondaire à une élévation de concentration plasmatique avec un mécanisme de transport tubulaire saturé comme ça se voit dans les cystinuries, les inuries, les phénylsétonuries et le rachitisme épiphosphatémique familial ou rachitisme résistant à la vitamine D qui est une maladie à transmission dominante liée à l'X et qui consiste en un défaut de la réabsorption tubulaire du phosphate qui va conduire à un rachitisme sévère du phosphate.

Donc l'insuffisance rénale et l'arrêt par définition c'est l'arrêt de la fonction rénale. On va distinguer l'insuffisance rénale aiguë pour laquelle l'arrêt se voit pendant des heures voire quelques jours et l'insuffisance rénale chronique qui elle correspond à une destruction progressive et irréversible du tissu rénal qui va se développer sur des mois ou des années et va conduire au terme de son évolution à l'insuffisance rénale terminale c'est à dire qui nécessite soit une transplantation soit une épuration extrarénale. Donc l'insuffisance rénale va avoir aiguë peut avoir comme étiologie des causes pré-rénales lorsqu'il y a un apport sanguin insuffisant qui comme ça peut se voir dans les hémorragies, les brûlures, les vomissements prolongés, les diarrhées ou donc toute cause de déplétions hydriques.

Les causes post-rénales on va surtout avoir un drainage urinaire qui est altéré en raison d'une occlusion ou la présence d'un obstacle dans l'arbre urinaire comme par exemple la présence de lithiase ou une tumeur ou également les causes rénales comme une lésion intrinsèque du tissu rénal qui peut être due à différentes maladies ou être la conséquence de problèmes pré-rénaux ou post-rénaux prolongés. Donc le retentissement de certaines maladies ou certaines pathologies pré-rénales ou post-rénales va forcément induire un dommage au niveau du tissu rénal et donc on va par la suite avoir un dysfonctionnement rénal. Le diagnostic pour les causes pré-rénales surtout on va avoir une urée, une créatinine, une créatininémie élevée, on va avoir une acidose métabolique, une hypercalciémie avec une osmolalité urinaire sur osmolalité sérique qui est supérieure à un rapport d'un facteur 1,5 sur 1 et une matériaurie qui est restreinte de moins de 20 mmol par litre.

Pour les causes rénales on va avoir une osmolalité urinaire qui s'approche de la valeur de l'osmolalité sérique. Donc il y a un manque de réabsorption au niveau rénal de l'eau et une matériaurie par contre qui est un petit peu préservée avec une valeur de plus de 40 mmol par litre. Pour l'insuffisance rénale chronique on va avoir comme conséquences biologiques, il faut souligner surtout que les patients peuvent rester asymptomatiques jusqu'à ce que le début de filtration glomérulaire soit moins de 15 ml par minute parfois.

Donc on va avoir une rétention azotée et donc la conséquence c'est qu'il va y avoir une élévation de la concentration de l'urée, de la créatine et de l'acide urique. Des troubles de l'équilibre hydroélectrolytique avec une hyperhydratation donc rétention de l'eau avec une hyponatrémie, hypercalciémie. Des troubles de l'équilibre acido-basique et on va avoir une acidose métabolique par diminution de l'élimination des ions  $H^+$ , avec un manque de réabsorption des bicarbonates.

Des troubles du métabolisme phosphocalcique avec notamment une hypocalcémie, une hyperphosphatémie et une hyperparathérobie secondaire qui va être objectivée par une élévation de la parathormone. Et encore une diminution de la vitamine D3 puisqu'on a vu que le rhum va jouer un rôle dans la synthèse de la vitamine D3 qui est l'hormone effectivement active. La diminution également de la sécrétion de l'érythropoéthyl va avoir comme conséquence la présence d'une anémie normochrome normocitaire.

Donc les étiologies de l'insuffisance rénale chronique c'est toutes les glomerulonephrites en plus des causes pré-rénales comme on l'a vu pour les syndromes néphrotiques et néphritiques, les maladies dégénératives telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle et les piélonephrites, polykystoses et ou bien parfois la prise médicamenteuse peut entraîner une insuffisance rénale chronique, par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc on va parler en dernier des lithiases rénales. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être significatifs d'un dysfonctionnement rénal.

(22:38 - 25:42)

Donc lorsqu'il y a un manque d'absorption par exemple de réabsorption de calcium, les cristaux de calcium vont se déposer et vont former des calculs rénaux également pour l'acidurique etc quand il y a une hyperuricémie. Donc par manque de réabsorption au niveau urinaire, on va avoir la présence de ces calculs rénaux. Secondo, même en absence de dysfonctionnement rénal, la présence de ces calculs au niveau de l'arbre urinaire va constituer un obstacle à l'écoulement normal des urines et donc ça va entraîner un dommage au niveau des tissus rénaux.

Donc souvent ces lithiases rénales vont se révéler par des douleurs sévères qu'on appelle les coliques néphritiques et on va essayer de les analyser au laboratoire de biochimie par spectrophotométrie infrarouge pour essayer de comprendre leur genèse. Et à partir de la constitution ou la composition de ces différents calculs, on va essayer de prendre des mesures gènesodietiques pour limiter leur réapparition puisqu'ils sont souvent à répétition ces calculs rénaux. Donc on va distinguer différents types de calculs selon le sel dont ils sont formés.

La présence de phosphate calcique est parfois la conséquence d'une hyperparathyroïdie ou d'une acidose tubulaire rénale. Quand on est en présence de phosphate ammoniacomaneésien, il faut penser surtout à des infections des voies urinaires qui sont à répétition. La présence d'oxalate est parfois le résultat d'une hyperoxalurie qui peut se voir surtout chez les grands buveurs de thé.

Et des calculs à base d'acide urique sont souvent la conséquence d'une hyperuricémie. Les calculs à base de cysteine sont relativement rares et ça caractérise la cystinurie, c'est-à-dire un trouble métabolique congénital qui porte sur le manque de réabsorption de la cysteine et qui va se déposer au niveau du tubule rénaux en formant des calculs. En conclusion, au terme de ce chapitre, les paramètres de l'exploration de la fonction rénale font partie des examens les plus couramment demandés au laboratoire de biochimie.

Surtout l'urée, la créatinie, la protéinurie et la diminuerie. Il faut toujours penser à un dépistage de la teinte rénale même chez une personne normale par la recherche au moins d'une protéine urée à la bantollette qui peut se faire même dans un cabinet médical. Donc l'insuffisance rénale peut rester longtemps silencieuse avec une créatinine plasmatique dans l'intervalle des valeurs de référence.

Donc au moins faire une estimation de débit de filtration glomérulaire par la formule de Cockcroft et Golt ou la formule de MDRD.